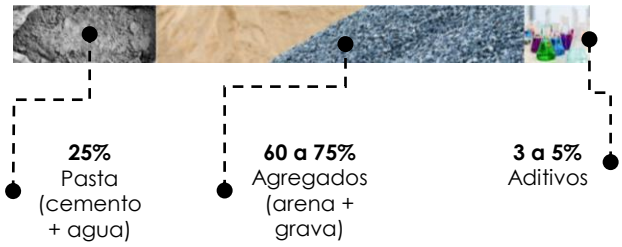
Pruebas al concreto en la Obra –Grado I

¿Qué es el concreto ?

Es la mezcla de los siguientes componentes:



Importancia de las pruebas al concreto fresco

Las pruebas al concreto en estado fresco marcan la verificación de la calidad y el cumplimiento de los requisitos por el cliente Para la aceptación del concreto.

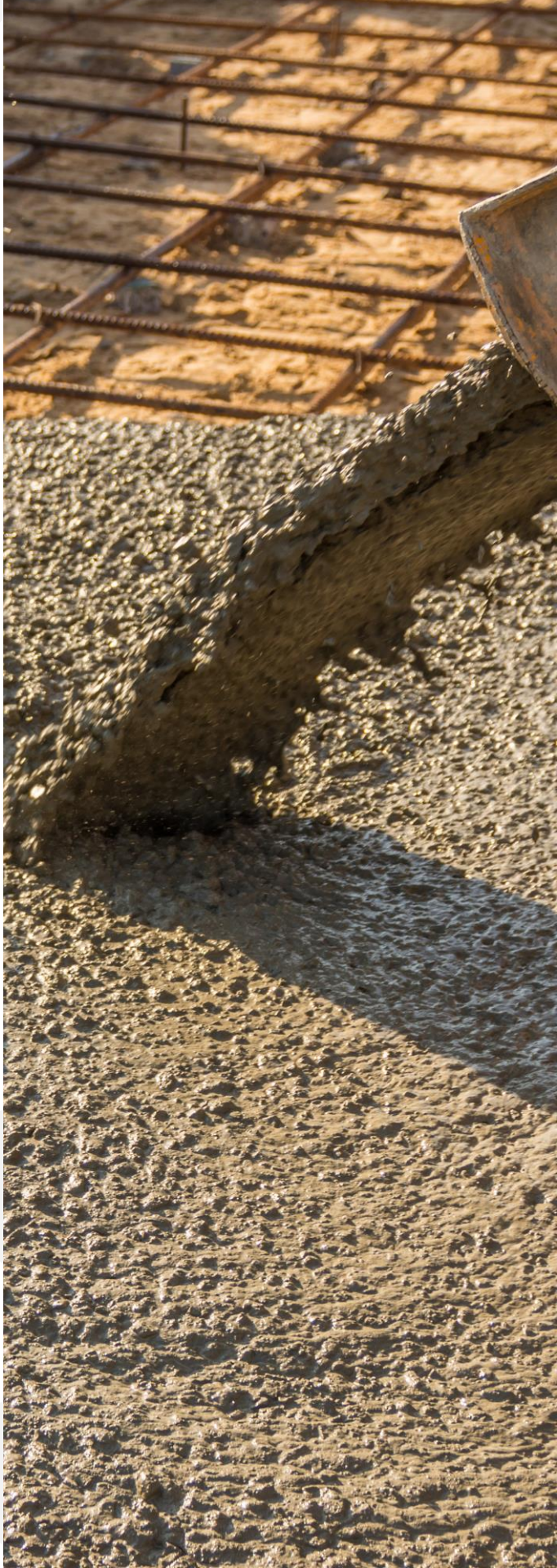


Pruebas básicas



ASTM C 172

Muestreo del concreto recién mezclado



Pruebas al concreto en la Obra –Grado I

Pruebas básicas



ASTM C 1064
Determinación de la temperatura del concreto

ASTM C 143
Determinación de la consistencia del concreto fresco





ASTM C 138

Masa unitaria del concreto

ASTM C 231 ó 173
Contenido de aire del concreto





ASTM C 31

Elaboración y curado de especímenes de concreto



CEMENTO CRUZ AZUL

28 TPCEF Técnico en pruebas al concreto en estado fresco

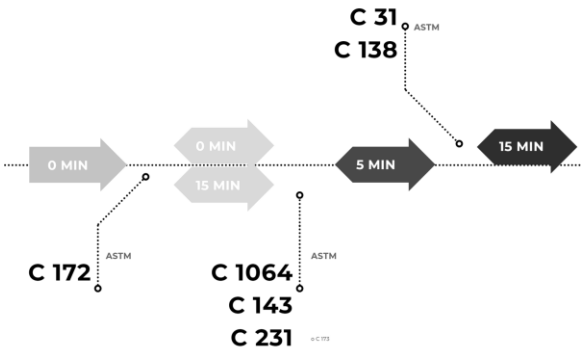
imcyc®

Pruebas al concreto en la Obra –Grado I

Consideraciones importantes de las pruebas

1. ASTM C172- Muestreo del concreto recién mezclado

- Proteger la muestra del sol viento y fuentes de evaporación rápida así como de la contaminación.
- Las pruebas que se realizan en los primeros 5 minutos después de obtener de la muestra son: (ASTM C 1064), (ASTM C 143) y (ASTM C 231o ASTM C 173).



- Las muestra mínima para ensayos de resistencia a la compresión es de 28 litros.
- Cuando el concreto contiene agregado más grande del apropiado o especificado se deberá tamizar en húmedo.



Pruebas al concreto en la Obra –Grado I

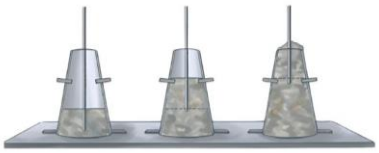
Consideraciones importantes de las pruebas

2. ASTM C1064– Determinación de la temperatura del concreto

- La temperatura puede utilizarse para verificar que el concreto satisfaga los requerimientos específicos de temperatura.
- El aparato de medición debe tener una precisión de 0.5°C y graduado en un rango de 0 a 50°C.
- El termómetro de medición debe calibrarse cada año o cuando se dude de su exactitud.

3. ASTM C143–Determinación de la consistencia del concreto fresco

- Este método aplica a mezclas plásticas y cohesivas.
- Si el agregado grueso es mayor a 1 ½" deberá de tamizarse la muestra.
- El tiempo para realizar la prueba es de 2 ½ minutos





Pruebas al concreto en la Obra –Grado I

Consideraciones importantes de las pruebas

4. ASTM C 138- Masa unitaria del concreto

- Cubre la determinación de densidad del concreto fresco, volumen producido de cemento y contenido de aire del concreto.

5. Contenido de aire del concreto

5.1 ASTM C 231– Método por presión

- Este método aplica únicamente para agregados densos (densidad mayor de 2.4).
- El enrase del recipiente lleno de concreto se realiza con una placa de metal, vidrio o acrílico o una regla de enrase.
- El ensayo permite un agregado con tamaño máximo nominal de 1 ½.





Pruebas al concreto en la Obra –Grado I

Consideraciones importantes de las pruebas

5. Contenido de aire del concreto

5.2 ASTM C 173– Método volumétrico

- Este método aplica a mezclas de concreto que contiene cualquier tipo de agregado ya sea denso, celular o ligero.
- Se utiliza alcohol como agente dispersante de espuma en el concreto con 70% en volumen y 65% en peso
- Durante la prueba si se necesitan más de 6 minutos para que el nivel se estabilice se desecha la prueba y se comienza nuevamente con una mayor adición de alcohol.
- Se permite como máximo un contenido de espuma del 2%
- Si el contenido de aire es mayor de 9 % agregar copas calibradas para subir el nivel a un rango graduado y registrar las copas añadidas.
- Al finalizar la prueba, si se encuentran porciones de concreto sin alterar, el ensaye no tiene validez.



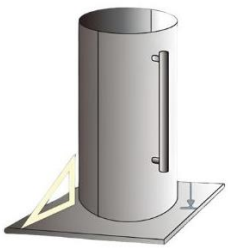


Pruebas al concreto en la Obra –Grado I

Consideraciones importantes de las pruebas

6. ASTM C31 - Elaboración y curado de especímenes de concreto

- El concreto utilizado para elaborar los especímenes deberá obtenerse del producto terminado.
- Para ensayos de aceptación de resistencia a compresión especificada, se usan cilindros de 150 x 300 mm o de 100 x 200 mm.
- Para ensayes de flexión de vigas, los especímenes deben ser de 150 x 150 x 500 mm.
- Identificar los especímenes y el concreto que ellos representan.
- En el curado inicial después de moldear y acabar los espécimenes deben almacenarse hasta 48 horas a temperatura controlada (16 a 27 °C) para f'c < 40 MPa y (20 a 26°C) para f'c > 40 Mpa.







Pruebas al concreto en la Obra –Grado I

Bibliografía

Normas de American Concrete Institute:

- ASTM C172 Muestreo de concreto.
- ASTM C 1064 Determinación de la temperatura.
- ASTM C 143 Determinación de la consistencia.
- ASTM C 138 Determinación de masa Unitaria (Densidad).
- ASTM C 231 Determinación del contenido de aire por el método de presión.
- ASTM C 173 Determinación del contenido de aire por el método volumétrico.
- ASTM C 31 Moldeo y curado de especímenes de concreto.

